

PROJE1: Çok Kullanıcı Resim Çizme Uygulaması

Bu Projede çok kullanıcının eş zamanlı resim tuvali üzerinde düzenleme yapmasına imkan veren bir masaüstü Resim Düzenleyici uygulaması geliştirmeniz istenmektedir. Geliştirilecek Resim Düzenleyici uygulama çok basit şekilde düşünülebilir. Puanlama arayüzden ziyade veri iletimi ve protokol dokümanının kalitesine göre verilecektir.

Projede İstenilen Özellikler:

1. Sunucu ile istemcilerin iletişimi TCP veya UDP protokolü ile yapılabilir. Seçim öğrenciye bırakılmıştır.
2. Sunucu-İstemci haberleşmesi için öğrenciler kendi protokollerini tasarlayacaktır. Bu protokol listesi FTP protokolü gibi mesaj başlığı ve içeriğini birbirinden ayırt etmek için geliştirilecek uygulamada kullanılacaktır. Tasarlanan protokol, sonlu durum makinası (FSM) veya benzer bir sembolize anlatım yöntemi ile proje tesliminde sunulacaktır. Protokoldeki tüm mesaj tipleri ve mesajların ilgili taraf tarafından alındığında yapılacak işlem listesi tablo şeklinde verilecektir. Tam bir protokol dokümanı ağ üzerinde haberleşecek iki uç sistemin birbirinin kodlamasını bilmeden karşı tarafla düzgün mesajlaşmayı nasıl yapabileceğinin anlatıldığı dokümanlardır. Protokol dokümanınız dilden bağımsız bir doküman olmalıdır. Bu nedenle Protokol dokümanı içerisinde kod örneği bulunmamalıdır.
3. Proje bir masaüstü uygulaması olmalıdır ve yalın soket kodlama ile yapılmalıdır. 3. Parti özel framework'ler (Socket.io, gRPC gibi) 1.projemizde kullanılamaz.

Tuval Düzenleyici için temel özellikler:

1. Kullanıcılar bir sunucu üzerinden kullanıcı adı vererek sisteme bağlanır.
2. Bir kullanıcı paylaşmak istediği dosyayı sistem üzerinden tanımlar, Bu dosya diğer kullanıcılar sisteme bağlandıklarında onların ekranlarında listelenir.
3. Kullanıcı birden fazla dosyayı farklı gruplar için düzenlemeye açabilir. Her dosya birbirinden bağımsız şekilde düzenlenebilmelidir.
4. Resim düzenlemesinde içerik tek katmanlı veya çok katmanlı bir tuval olacaktır. Seçim öğrenciye bırakılmıştır.
5. Resim düzenleyici Kes-Kopyala-Yapıştır özelliğini desteklemelidir.
6. Dosyanın sunucu üzerinde otomatik kaydedilmesi olmalıdır.

Proje ile ilgili Notlar:

1. **Proje en fazla 5 kişilik gruplar halinde yapılabilir.**
2. Geliştirilen proje iletişim kurallarının FTP benzeri protokol olarak tasarımı, sembolize gösterimi ve kısa anlatımı, protokol içerisindeki mesajların listesi ve her mesajın iletiminde yapılacak işlemler listesi (doc, docx , pdf) formatlarından birinde olacaktır.
3. **Projede Soket Programlama ve/veya Channel Mantığı ile NonBlocking Server Yaklaşımı kullanılmalıdır.** İstemci ve Sunucuda kullanılacak programlama dili bağımsızdır.
4. Soket Programlama üzerine giydirilmiş üst bir framework (socket.io gibi) **kullanılamaz.** Bu projenizde doğrudan soket kodlama yapılmalıdır. Ek kütüphane ile aynı proje sonrasında 2. Ödev olarak yapılacaktır.
5. Uygulamanız, çalışır uygulama ve kodları ile çevrimiçi ders sisteme yükleme yapılacaktır. Max 8MB'lık proje şeklinde NetBeans, Eclipse veya VisualStudio ortamına uygun proje dosyaları ile verilmelidir

(Proje klasörünüz çok büyük olduysa göndermeden önce **clean** işlemi yapınız.). Eğer dosya yüklemede sıkıntı yaşanırösa ödev dosyası Zip olarak Drive üzerinden de link olarak paylaşılabilir.

6. Projenin çalıştırılabilir proje klasörü; tasarlanan arayüzlerin çalışırken yakalanmış ekran görüntülerini, kodlama yapısını ve kritik kod bloklarını anlatan videonun yolunu barındıran bir “bilgiler.txt” dosyası öğrenci numaranız ile isimlendirilmiş tek bir zip dosyası olarak sunulmalıdır. (1306000001.zip şeklinde. **Grup teslimi ödevlerde her öğrenci numarası veya gruba verilen takma adı dosya isminde geçmelidir. 1306000001-1306000002.zip**)
7. **Grup çalışmalarında gruptaki her bir öğrencinin adı soyadı ve öğrenci numarası “bilgiler.txt” dosyasında bulunmalıdır. Bu dosyada bilgisi bulunmayan öğrenci gruba dahil olarak kabul edilmez.**
8. Projenizin kendi görüntünüz ve sesinizin dahil edildiğı 30dk’yı geçmeyecek anlatımını içeren bir video hazırlamalı, bu video dosyası Google Drive’a yüklenmelidir. Yüklenen videonun erişilebileceğı bağlantı ödev tesliminde “bilgiler.txt” dosyasına yazılmalıdır. **Sunum olmayan projeler değerlendirme dışı bırakılır.** Projeniz için hazırladığınız Protokol Anlatım dosyası ve Sunumunuz proje notunuzun %50’si uygulama özellikleri ve başarılı çalışması %50’ni oluşturacaktır.
9. Bu video çekimi için Google Meets veya Microsoft Teams üzerinde bir toplantı yaparak kayıt oluşturabilir veya OBS Studio ile kişisel bilgisayarınızda kayıt alabilirsiniz. Grup olarak yapılan ödevlerde anlatımda en az 2 öğrencinin görülmesi gerekmektedir.

Ödev Teslimi Tek bir zip dosyası şeklinde çevrimiçi ders sistemden yapılacaktır. Toplam dosya boyutunuz 8Mb’ı geçemez. Bu nedenle Proje içerisindeki kullanıcı istatistiğı tutan dosyaları temizleyerek dosyanızı sisteme yükleyiniz.